

2025 人工智能导论 A 卷

由 AIA 学业发展与支持中心收集得到，请勿外传

题号	一	二	三	四	五	六	总分	总分人	核对人
分值	20	20	15	15	15	15	100		
得分									

院（系）： 专业班级： 学号： 姓名：

得分	
评卷人	

一、不定项选择题 10 道（10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

（完全正确得 2 分，漏选得 1 分，多选错选不得分）

1. 请判断以下选项中，谓词逻辑和自然语言表达不一致的是（ ）
- A. 所有人都是要死的： $\forall x \text{ Man}(x) \vee \text{Mortal}(x)$

B. 骡子既不是马也不是驴： $\forall x (\text{Mule}(x) \rightarrow \neg \text{Horse}(x) \wedge \neg \text{Donkey}(x))$

C. 有人在睡觉： $\exists x \text{ Person}(x) \rightarrow \text{Sleep}(x)$

D. 不是所有学生都喜欢微积分和概率统计： $\neg \forall x (\text{Student}(x) \rightarrow \text{Calculus}(x) \wedge \text{Probability}(x))$
2. 关于强化学习与搜索的关系，下列说法正确的是（ ）
- A. 强化学习通过试错与环境交互学习最优策略，而搜索算法依赖显式的状态空间遍历，不涉及奖励机制

B. 强化学习算法本质上是广度优先搜索的变种，因为两者均需遍历所有可能状态

C. 强化学习的探索-利用（Exploration vs. Exploitation）权衡类似于搜索算法中的启发式函数（如 A* 的 $h(n)$ ），都是为了更高效地找到最优解

D. A* 搜索可以完全替代强化学习，因为两者都能找到最优路径，且 A* 更快
- 3-7. 原视频在此处滚动且局部虚焦，文字无法可靠完整转写；原图裁片如下，供核对。

- 则 $R(\text{sun, east}) \rightarrow F(l, \text{Bolt})$ 结果为真
- C. 当谓词定义好之后，句子的一阶谓词表示方法就是唯一的
- D. 子句集中各子句是析取关系，其中只要有一个子句不可满足，子句集就一定不可满足

第 2 页 共 12 页

8. 关于卷积神经网络，下列表述哪些是正确的 ()
- A. 用于分类的 CNN，越深层的特征图，其宽高通常越小
- B. 全连接层通常只出现在 CNN 的最后几层
- C. 只有池化层能起到下采样的作用
- D. 残差网络减轻了深度网络变深后难以优化的问题
9. 关于神经网络的说法，正确的是：()

8. 关于卷积神经网络，下列表述哪些是正确的 ()
- A. 用于分类的 CNN，越深层的特征图，其宽高通常越小
- B. 全连接层通常只出现在 CNN 的最后几层
- C. 只有池化层能起到下采样的作用
- D. 残差网络减轻了深度网络变深后难以优化的问题
9. 关于神经网络的说法，正确的是 ()
- A. Hopfield 网络能量函数达到最小值时网络处于稳定状态
- B. 生成对抗网络中生成器的参数更新来自判别器的反向传播
- C. 注意力机制可以分别应用于通道维度、空间维度、时间维度
- D. 图神经网络通过堆叠卷积层更新节点特征
10. 遗传算法的变异操作通常是为了 ()
- A. 保留优秀个体
- B. 增加种群多样性
- C. 避免早熟收敛
- D. 加速局部搜索

得分	
评卷人	

二、选择填空题

(每空 1 分，共 20 分)

1. 以知识表现智能的主要学派是_____；以行动演绎智能的典型学派是_____；通过智能体与环境交互来试错学习的是_____。
- A. 人工智能 B. 神经网络 C. 行为学派 D. 连接学派 E. 符号学派
2. 机器学习中利用标记的样本来学习的是_____。
- A. 监督学习 B. 无监督学习 C. 强化学习 D. 迁移学习 E. 元学习
3. 从一组已知为真的事实出发,运用经典逻辑的推理规则推出结论的过程称为_____；采用反证方法，证明公式之非是不可满足的推理过程称为_____。
- A. 确定性推理 B. 不确定性推理 C. 启发式推理 D. 单调推理 E. 自然演绎推理 F. 归结演绎推理
4. 在处理不确定性问题时,CF 理论通过_____表示规则可信度;模糊理论通过_____来表示隶属关系的程度。
- A. 条件概率 B. 可信度因子 C. 信任函数 D. 概率密度 E. 隶属度 (似真)
5. 语音数据适合用_____来建模，该模型按照时间展开的长度与_____一致；如果要对分子性质进行预测，则任务属于_____级别的任务，分子数据可以采用_____来建模。
- A. HNN B. RNN C. GNN D. 收敛时间 E. 序列长度 F. 图分类 G. 节点分类
6. Transformer 的自注意力机制设计了_____模块，提出通过_____计算获得注意力权重后再加权得到最终的输出。
- A. 空间通道混合注意力 B. 缩放点积注意力 C. 空间 D. 通道 E. 时间 F. Value G. Query H. Key
7. 遗传算法中，解集合被称为_____；每个解的优劣由_____评估，常用的选择策略包括_____。
- A. 种群 B. 个体 C. 染色体 D. 基因 E. 适应度函数 F. 选择 G. 交叉 H. 变异 I. 轮盘赌法 J. 精英保留 K. 进化代数 L. 收敛 M. 局部最优 N. 全局最优 O. 编码方式 P. 解码方式 Q. 遗传算子 R. 选择压力 S. 多样性
8. 下图为 FrozenLake 游戏，Start 为起始点，Goal 为目标点，已知某策略下从 Start 到 Goal 的路径如图中红色箭头所示。假设每走一步的奖励为 +0，到达终点（Goal）的奖励为 +10，请问当折扣因子为 1 和 0.9 时，状态 0 的回报值分别为_____、_____。
- A. 10 B. 15 C. 6.561 D. 5.314 E. 5.905 F. 10.001
- 已知： $0.9^2 = 0.81$ ， $0.9^3 = 0.729$ ， $0.9^4 = 0.6561$ ， $0.9^5 = 0.5905$ ， $0.9^6 = 0.5314$ 。

装订线内不要答题

6、Transformer 的自注意力机制设计了_____模块，提出通过_____计算获得注意力权重后再加权得到最终的输出。

A. 空间通道混合注意力 B. 缩放点积注意力 C. 空间 D. 通道 E. 时间 F. Value
G. Query H. Key

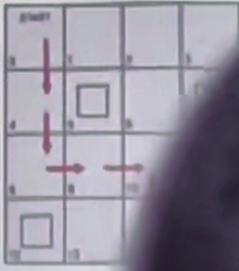
7、遗传算法中，解集合被称为_____，每个解的优劣由_____评估，常用的选择策略包括_____。

A. 种群 B. 个体 C. 染色体 D. 基因 E. 适应度函数 F. 选择 G. 交叉 H. 变异
I. 轮盘赌法 J. 精英保留 K. 进化代数 L. 收敛 M. 局部最优 N. 全局最优
O. 编码方式 P. 解码方式 Q. 遗传算子 R. 选择压力 S. 多样性

8、下图为 Frozen Lake 游戏，Start 为起始点，Goal 为目标点，已知某策略下从 Start 到 Goal 的路径，如图中红色箭头所示。假设每走一步的奖励为+0，到达终点（Goal）的奖励为+10，请问当折扣因子为 1 和 0.9 时，状态 0 的回报值分别为_____和_____。

A. 10 B. 15 C. 6.561 D. 5.314 E. 5.905 F. 10.001

（已知： $0.9^2=0.81$ ； $0.9^3=0.729$ ； $0.9^4=0.6561$ ；
 $0.9^5=0.5905$ ； $0.9^6=0.5314$ ）



The diagram shows a 4x4 grid representing the Frozen Lake environment. The top-left cell (0,0) is labeled 'Start'. The top-right cell (0,3) is labeled 'Goal'. The grid contains several holes (represented by small squares) at positions (1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,0), and (3,1). Red arrows indicate a path from Start to Goal: Start (0,0) → (0,1) → (0,2) → (1,2) → (2,2) → (2,3) → (3,3) → Goal (0,3).

第 4 页 共 12 页

得分	
评卷人	

三、论证计算题

(15 分)

警方在调查一桩珠宝盗窃案，已知以下线索：

- a) 如果嫌疑人 A 案发时去过仓库，那么他参与了盗窃。
- b) 如果嫌疑人 B 有同伙，那么 A 没有参与盗窃。
- c) 经调查，B 确实有同伙。

请回答以下问题：

- 1) 请建立三条线索的谓词逻辑。(3 分)
- 2) 请建立三条线索的子句集。(3 分)
- 3) 请用归结反演法证明 “A 案发时没去过仓库”。(3 分)
- 4) 既已推理出 A 未曾进入仓库，警方转而调查 B 在盗窃案中的具体行动轨迹。根据监控信息，警方确认 B 确实曾进入仓库。由于部分画面缺失，现需分析 B 在仓库中的移动路径。仓库布局如下 (S 为入口，G 为出口，N1-N4 为可通行节点)，B 采用 A* 搜索策略 (基于启发函数 h_1 和 h_2) 完成路径规划，请给出 B 的 A* 搜索扩展过程及其最优路径。(6 分)

请回答以下问题：

1) 请建立三条线索的谓词逻辑：(3 分)

2) 请建立三条线索的子句集：(3 分)

3) 请用归结反演法证明“A 案发时没去过仓库”。(3 分)

4) 既已推理出 A 未曾进入仓库，警方转而调查 B 在盗窃案中的具体行动轨迹。根据监控信息，警方确认 B 确实曾进入仓库。由于部分画面缺失，现需分析 B 在仓库中的移动路径。仓库布局如下 (S 为入口，G 为出口，N1-N4 为可通行节点)，B 采用 A* 搜索策略 (基于启发函数 h_1 和 h_2) 完成路径规划。请给出 B 的 A* 搜索扩展过程及其最终路径。(6 分)

节点	h_1
S	0
N1	0
N2	0
N3	0

2025 人工智能导...

装订线内不要答题

得分	
评卷人	

四、可信度推理题

(15 分)

小帅买球鞋的时候通常做如下考虑：

- 1) 如果球鞋颜色鲜艳，而且造型酷炫，则球鞋外观设计有 80% 的可能是小帅会觉得好。

2) 如果是知名品牌，或购买人多，则球鞋质量有 90% 的可能很好。

3) 如果球鞋外观漂亮，小帅选择购买球鞋的可能性是 70%。

4) 如果球鞋质量好，小帅选择购买球鞋的可能性是 80%。
- 小帅今天准备考察一下新品球鞋。根据观察，这双鞋颜色鲜艳的可信度是 70%，造型酷炫的可信度是 50%，属于知名品牌的可信度是 90%，购买人数算多的可信度是 60%。

- (1) 简述可信度的含义，以及可信度方法和证据理论、概率推理的异同点。(4 分)
- (2) 将上述信息表示为基于可信度的推理规则。(4 分)
- (3) 根据可信度 (CF) 方法，求小帅选择购买球鞋的可能性。(7 分)

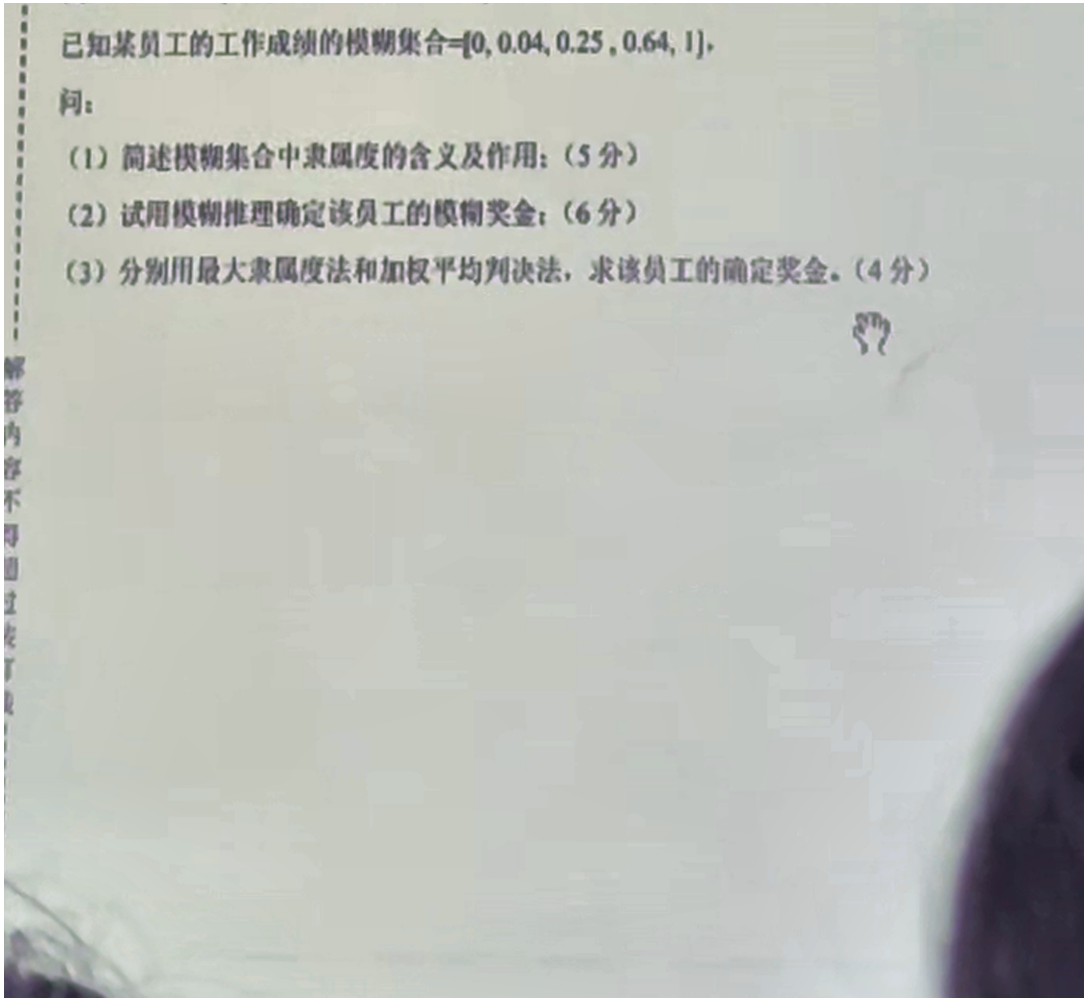
得分	
评卷人	

五、模糊推理题

(15 分)

[待核对] 题干前半部分视频中不完整，以下仅转写可确认内容；完整原图裁片置于题后。
奖金的论域为 {100, 200, 500, 800, 1200} ; 已知某员工的工作成绩的模糊集合为 {0, 0, 0.4, 0.25, 0.64} , 其余题干待核对。

- (1) 简述模糊集合中隶属度的含义及作用。(5 分)
- (2) 试用模糊推理确定该员工的模糊奖金。(6 分)
- (3) 分别用最大隶属度法和加权平均判决法，求该员工的确定奖金。(4 分)



得分	
评卷人	

六、论述计算题

(15 分)

请回答下面的问题：

- (1) 简要介绍前馈神经网络、循环神经网络和 Hopfield 网络的异同点。(4 分)
- (2) 卷积神经网络属于上述三种类型中的哪一种？卷积神经网络主要包括哪些层？请画出网络结构框图。(3 分)
- (3) 给定如下输入和卷积核参数，假设经过如下步骤：试计算特征图 3 的结果。(8 分)

(注：不改变分辨率意味着输入特征和输出特征的大小不变)

(2) 卷积神经网络上述三种类型中的哪一种？卷积神经网络主要包含哪些层？请画出网络结构框图（3 分）

(3) 给定如下输入和卷积核参数：

1	2	3	4
4	3	2	1
5	6	4	2
1	0	1	0

输入特征

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

卷积核

假设经过如下步骤：试计算特征图 3 的结果（8 分）

输入特征

卷积尺寸=3x3，
步长=1，双列零填充
（卷积后不改变
分辨率）

特征图1

ReLU 激活函数

特征图2

2x2 最大池化，
步长=2，无零
填充

特征图3

(注：不改变分辨率意味着输入特征和输出特征的大小不变)

装订线内不要答题

得分	
评卷人	

附：本试卷提供的信息

以下为本试卷提供的信息

谓词公式的性质：

(1) 交换律： $P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P$ $P \wedge Q \leftrightarrow Q \wedge P$

(2) 结合律： $(P \vee Q) \vee R \leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$ $(P \wedge Q) \wedge R \leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$

(3) 分配律： $P \vee (Q \wedge R) \leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ $P \wedge (Q \vee R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

(4) 德·摩根(De Morgen)定律： $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$ $\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

(5) 双重否定律(对合律)： $\neg\neg P \leftrightarrow P$

(6) 吸收律： $P \vee (P \wedge Q) \leftrightarrow P$ $P \wedge (P \vee Q) \leftrightarrow P$

(7) 补余律(否定律)： $P \vee \neg P \leftrightarrow T$ $P \wedge \neg P \leftrightarrow F$

(8) 连接词化规律(蕴含、等价等值式)： $P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$

(9) 逆否律： $P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$

(10) 量词转换律： $\neg(\exists x) P(x) \leftrightarrow (\forall x)(\neg P(x))$ $\neg(\forall x) P(x) \leftrightarrow (\exists x)(\neg P(x))$

(11) 量词分配律： $(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$ $(\exists x)(P(x) \vee Q(x)) \leftrightarrow (\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$

CF 不确定性组合公式：

$$E = E_1 \text{ AND } E_2 \text{ AND } \dots \text{ AND } E_n$$
$$CF(E) = \min\{CF(E_1), CF(E_2), \dots, CF(E_n)\}$$
$$E = E_1 \text{ OR } E_2 \text{ OR } \dots \text{ OR } E_n$$
$$CF(E) = \max\{CF(E_1), CF(E_2), \dots, CF(E_n)\}$$

CF 不确定性传递公式：

$$CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$$

CF 结论合成公式：

1

2025 人工智能导论

装订线内不要答题

$$E = E_1 \text{ OR } E_2 \text{ OR } \dots \text{ OR } E_n$$

$$CF(E) = \max\{CF(E_1), CF(E_2), \dots, CF(E_n)\}$$

CF 不确定性传递公式:

$$CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$$

CF 结论合成公式:

$$CF_{1,2}(H) = \begin{cases} CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H)CF_2(H) & \text{若 } CF_1(H) \geq 0, CF_2(H) \geq 0 \\ CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H)CF_2(H) & \text{若 } CF_1(H) < 0, CF_2(H) < 0 \\ \frac{CF_1(H) + CF_2(H)}{1 - \min\{|CF_1(H)|, |CF_2(H)|\}} & \text{若 } CF_1(H) \text{ 与 } CF_2(H) \text{ 异号} \end{cases}$$

对 IF A THEN B 类型的模糊规则的推理:

若已知输入为 A, 则输出为 B; 若现在已知输入为 A', 则输出 B', 用合成规则求取为:
 $B' = A' \circ R$,

其中 A 到 B 模糊的关系 R: $\mu_R(x, y) = \min[\mu_A(x), \mu_B(y)]$ 上